

%% 题一

```
A=[0.78 -0.02 -0.12 -0.14;-0.02 0.86 -0.04
0.06;
    -0.12 -0.04 0.72 -0.08;-0.14 0.06 -0.08
0.74];
b=[0.76;0.08;1.12;0.68];
```

%% 题二

```
A=[2 1 -1;1 4 0;-1 0 2];b=[1;-1;-2];
```

%% 题三

```
A=[10 1 2 3 4;1 9 -1 2 -3;2 -1 7 3 -5;3 2 3 12
-1;4 -3 -5 -1 15];
b=[12 -27 14 -17 12];b=b.';
```

```
n=size(b,1);
x=zeros(n,1);
[x,k1]=StDe(A,b,x);%%最速下降法
er1=norm(A*x-b,inf)
x=zeros(n,1);
[x,k2]=CGM(A,b,x);%%共轭梯度法
er2=norm(A*x-b,inf)
```

```
function [x,k]=CGM(A,b,x)
k=0;r=b-A*x;err=norm(r,inf);
while err>1e-6
    k=k+1;
    if k==1
        p=r;
    else
        beta=-r.'*A*p/(p.'*A*p);
        p=r+beta*p;
    end
    alpha=r.'*r/(p.'*A*p);
    x=x+alpha*p;
    r=b-A*x;
    err=norm(r,inf);
end
```

```
function [x,k]=StDe(A,b,x)
r=b-A*x;
err=norm(r,inf);k=0;
while err>1e-6
    k=k+1;
    alpha=r.'*r/(r.'*A*r);
    x=x+alpha*r;
    r=b-A*x;
    err=norm(r,inf);
end
```